

AIJ 木質構造設計規準 改定 社内勉強会

第4章～第6章：材料、部材設計、接合部設計

担当：大岩

第4章 構造用材料および設計用特性値

第4章 改定の方針

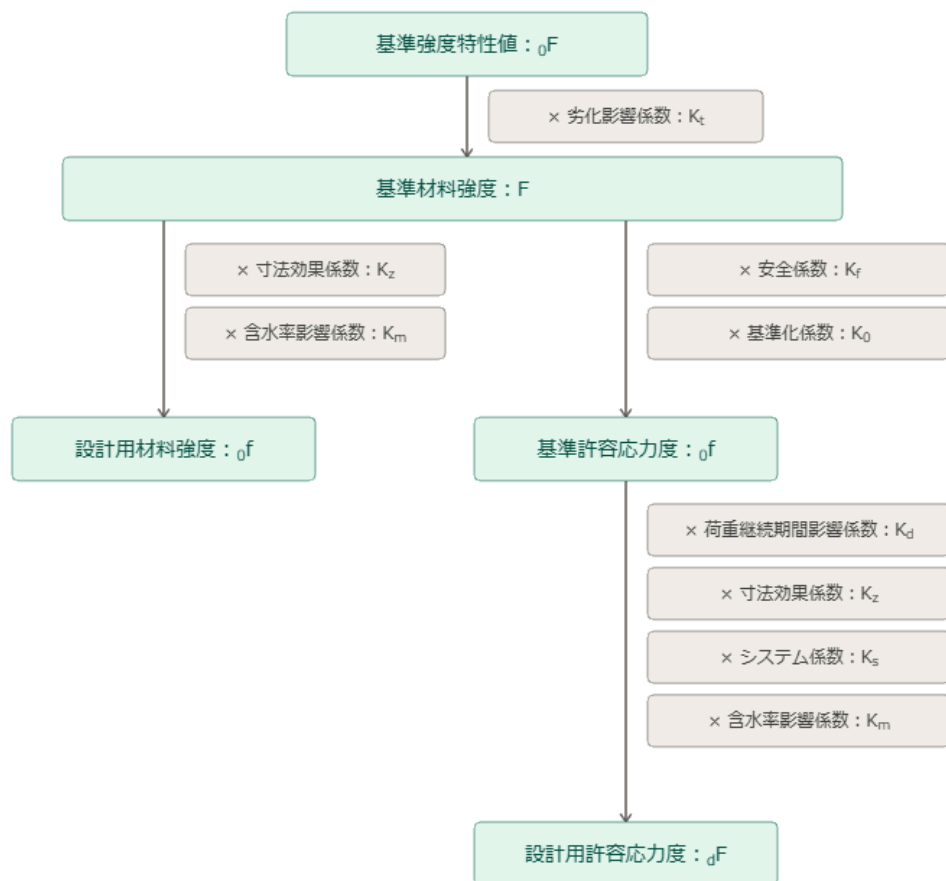
- [改定] 実務で使う用語と規準用語のずれを解消
 - 旧版の用語体系：建築基準法と異なる独自用語が複数あり、係数も複雑
 - 新版の用語体系：建築基準法と用語を整合、わかりやすさを重視
- 変更の軸となる用語対応

2006年版（旧）	2026年版（新）
基準強度特性値 ($_0F$)	基準強度 (F)
基準材料強度 (F)	(廃止・統合)
設計用材料強度 ($_nF$)	材料強度 ($_mF$)
設計用許容応力度 ($_nf$)	許容応力度 (f)
基準弾性特性値	基準弾性係数 (E_0, G_0)

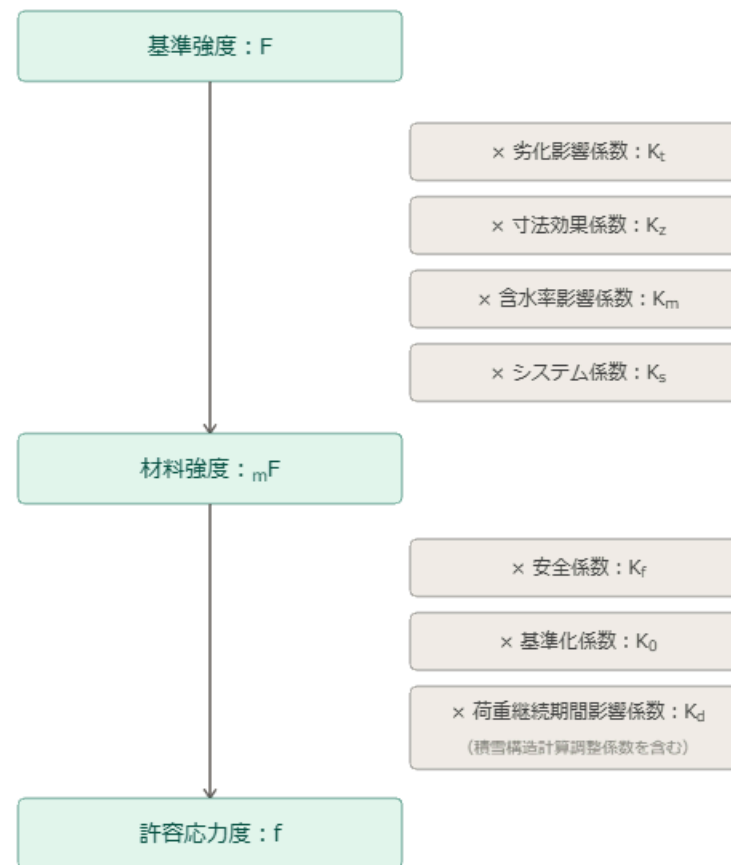
考え方・数値体系は旧版を踏襲。用語・フロー整理が主眼。

用語体系の改定：強度算定フロー [改定]

2006年版（旧）



2026年版（新）



- 旧版：係数の乗算経路が2系統に分岐して複雑
- 新版：一本のフローに統合し、係数の意味が把握しやすい構成に

402.3 材料強度 ($_mF$) — 寸法効果係数の追加 (1) [追加]

- [追加] 構造用製材（軸組材）の材せい方向寸法効果係数を新規設定
 - 旧版：集成材・枠組壁工法製材のみに寸法効果係数あり
 - 新版：実大材試験データに基づき、製材（軸組材）にも追加

寸法効果係数 K_z の算定式

$$K_z = \left(\frac{h_0}{h} \right)^k \quad (402.2)$$

- K_z ：寸法効果係数 / k ：寸法効果パラメータ
- h ：使用する構造用材料のせい / h_0 ：標準（試験体）のせい

※ 標準のせい h_0 より小さいせいに対しては、寸法効果係数の割増を行わない。

402.3 材料強度（ mF ） — 寸法効果係数の追加（2） [追加]

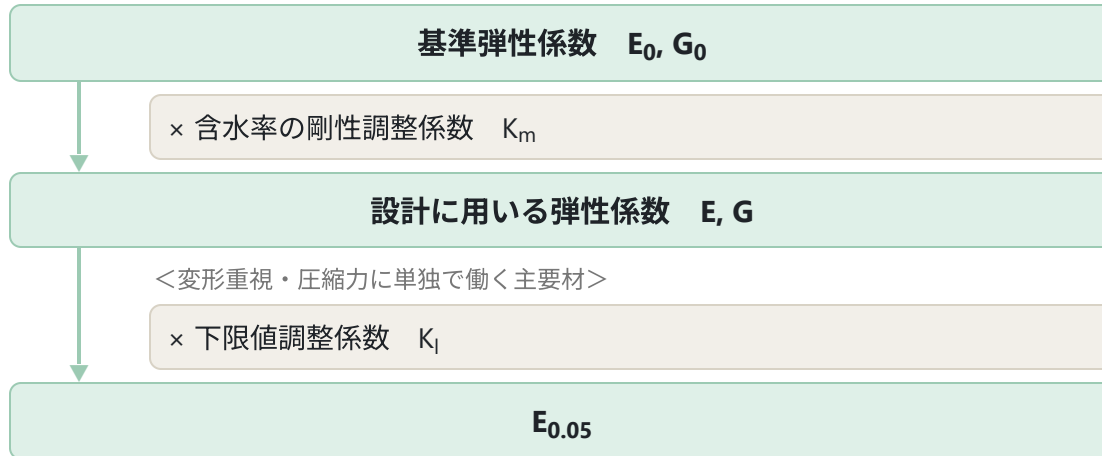
表402.2 寸法効果パラメータと標準せい（抜粋）

構造用材料の種類	パラメータ k	標準せい h_0 (mm)	適用範囲 (mm)
製材（軸組材） [追加]	0.4	150	150～300超
製材（枠組材）	0.4	89	89～286
異等級構成集成材	1/9	300	300～1800超
同一等級構成集成材	1/9	100	100～300超
構造用LVL	0.136	300	300～1200

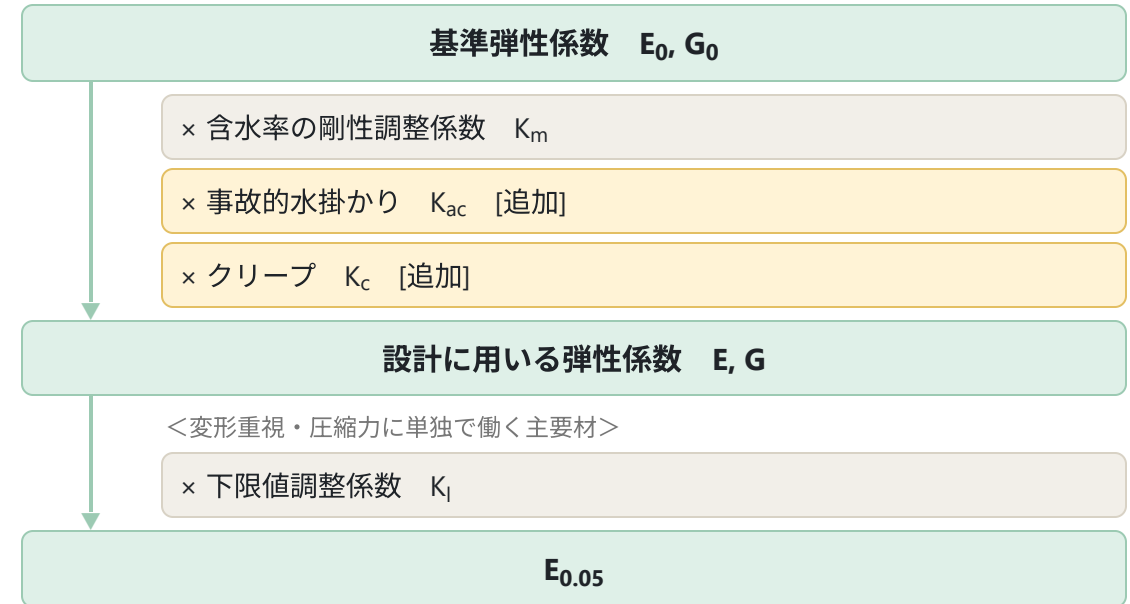
※ 基準法では定めがないため、採用可否は設計者判断。標準せい未満への割増なし。

404.2 設計に用いる弾性係数 [改定]

2006年版（旧）



2026年版（新）



- 旧版：剛性調整は含水率係数（ K_m ）のみ
- 新版：事故的水掛かり K_{ac} ・クリープ K_c を追加し、剛性低下要因を明示化

404.2 設計に用いる弾性係数 — 調整係数の追加 [改定]

【弾性係数の調整係数】 [追加]

旧版の含水率・下限値調整係数 ($K_m \cdot K_l$) に加え、新係数を追加：

- K_{ac} (事故的な水掛かりを考慮した剛性調整係数) [追加]
 - 施工中降雨・竣工後雨水侵入等による含水率上昇を想定
 - 実験等に基づき設定
- K_c (クリープの剛性調整係数) [追加]
 - 長期荷重によるたわみ量の増加を勘案
 - 「404.3 クリープ変形係数」に応じて決定

巻末設計資料 [更新]

【巻末設計資料の主な更新内容】[追加・更新]

- 機械等級区分製材の弾性係数基準値を更新
- 枠組壁工法製材に新たな樹種群（SYP・JSⅠ～Ⅲ）・寸法型式を追加
- 構造用LVLを **A種・B種に区分**（B種：圧縮・引張・曲げ・せん断・めり込みを新規掲載）
- **CLTの強度特性値・弾性係数を新規掲載**
- 構造用製材・集成材・LVLの**寸法効果係数表**を新規掲載

第5章 部材の設計

第5章 改定の方針

- 章構成の変更なし（501～505の節番号・タイトルは同一）
- 主な改定点は2項目

① 503.2 単一圧縮材の座屈計算方法 [改定]

- 材料の5%下限弾性係数 $E_{b0.05}$ が判明している場合の計算式を明示追加
- 集成材・LVL等のJAS材はヤング係数が規格値として規定されているため対応

② 504.3(5) 横座屈に関する許容応力度の低減 [改定]

- 横座屈係数 C_k を一定値（22.2）に統一し、計算式を簡略化
- 旧版では C_k の値により場合分けが必要、かつ $C_s = 10$ で不連続
- 多くの構造用材料で $C_k \approx 20 \sim 25$ の範囲に収まることを確認して簡略化

C_k ：弾性／非弾性座屈の境界となる**限界の横座屈細長比** $\left(= \sqrt{0.6 E_{by-y} / f_b} \right)$ 。 E/f がほぼ一定のため約 22.2 に集約できる。

⇒ 旧版の式に $C_k = 22.2$ を代入して整理したもので、一般的な材では補正係数 C_b （＝低減率）の数値は新旧でほぼ同等（ $C_s = 10$ の不連続が解消される点が主な違い）。

503.2 単一圧縮材の座屈計算 [改定]

改定後：2種類の計算式を材料ごとに適用

$$\frac{N}{A} \cdot \frac{1}{f_k} \leq 1$$

(5.2)

(5.2) 式： $E_{b0.05}$ 未判明材（製材等）に適用

$$\frac{N}{A} \cdot \frac{1}{F_k \cdot K_d/3} \leq 1$$

(5.3)

(5.3) 式： $E_{b0.05}$ 既知材（集成材・LVL等）に適用

座屈強度 F_k の計算式（[改定]・ $E_{b0.05}$ 使用を明示）

細長比 λ	F_k の式
$\lambda \leq 30$	$F_k = F_c$
$30 < \lambda \leq 100$	線形補間 $\{(\lambda - 30)F_{kp} - (\lambda - 100)F_c\}/70$
$100 < \lambda$	$\pi^2 E_{b0.05} / \lambda^2$

ここで $F_{kp} = \pi^2 E_{b0.05} / 100^2$ 。CLT は本節の対象外。

504.3(5) 横座屈補正係数 C_b の改定 [改定]

Before (旧版) : C_k の値により場合分け・ $C_s = 10$ で不連続

$$C_b = \begin{cases} 1.00 & (C_s \leq 10) \\ 1.27 - 0.027C_s & (10 < C_s \leq C_k) \\ 0.4E_{by-y}/(C_s^2 \cdot f_b) & (C_k < C_s \leq 50) \end{cases}$$

After (新版) : $C_k = 22.2$ 固定で一元化

横座屈細長比 C_s	横座屈補正係数 C_b
$C_s \leq 10$	1.00
$10 < C_s \leq 22.2$	$1.27 - 0.027 C_s$
$22.2 < C_s \leq 50$	$330/C_s^2$

$$C_s = \sqrt{\frac{l_e \cdot h}{b^2}} \quad (5.16)$$

$C_s > 50$ は不可。 E_{by-y} (横方向曲げヤング係数) と f_b の比率から $C_k \approx 22.2$ が導出される。

第6章 接合部の設計

第6章 改定の概要（章構成の変更） [移動]

旧節番号	旧タイトル	新節番号	新タイトル
601	総則	601	総則
602	曲げ降伏型接合具を用いた接合	602	曲げ降伏型接合具を用いた接合
603	胴付き・かん合接合	603	胴付き・かん合接合（旧604から移動）
604	接着接合	604	接着接合（旧605から移動）
605	グルーラムリベット等	605	その他の接合具を用いた接合（旧603から移動）
606	本規準にない接合	606	本規準にない接合
—	—	607	接合部に関する試験の原則（新設）

607 は試験対象（せん断・引抜き）と実施上の注意点を新規解説。

601 総則の主な改定 [改定][追加][削除]

601.2 許容耐力・終局耐力・使用限界変形

- [追加] 接合部の降伏耐力に関する記述を追加
- [追加] 接合部の**靱性に基づく種別（JA～JC）**に関する記述を追加

601.3 基準密度と対応樹種

- [改定] 基準密度の単位を（kg/m³）形式に統一
- [追加] J2グループに おうしゅうあかまつ を追加

601.9 多数の接合具を使う場合の許容耐力の低減

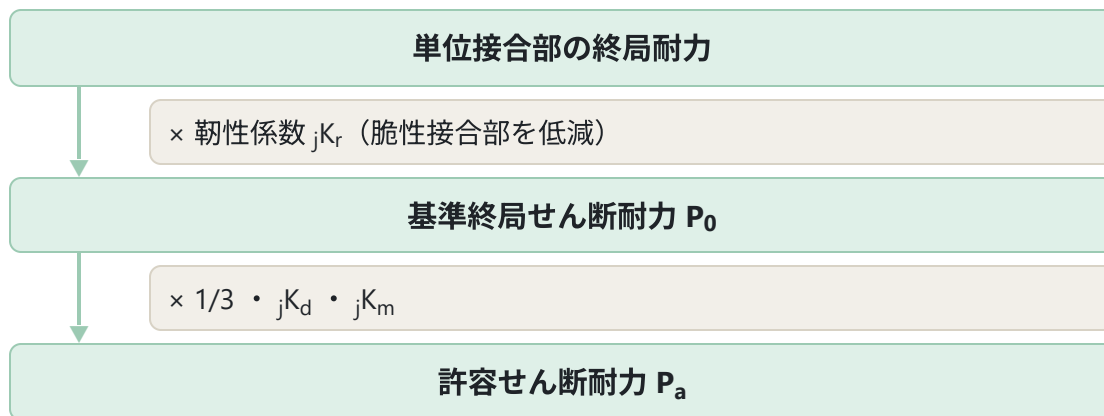
- [削除] 千鳥配置についての記述を削除（602.1解説へ移行）

601.11 共通的な注意事項

- [追加] 個々の接合部に生じる応力の方向・大きさが異なる場合の記述を追加

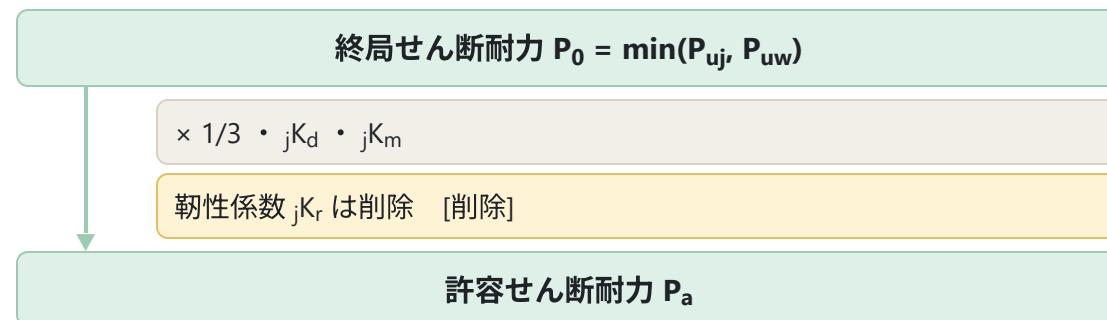
602.1 一般事項 ① 体系の抜本的整理 [改定][削除]

2006年版（旧）



※ 単位接合部と接合部【全体】を区別して計算

2026年版（新）



※ 単位接合部を廃止し一元化／接合種別 JA～JC は存続

- 旧版：単位接合部を区別し、靱性係数 jK_r で脆性接合部の耐力を直接低減
- 新版：計算を一本化し、脆性は R_{f2} による応力割増し設計に移行（種別 JA～JC が根拠）

602.1 一般事項 ② 接合形式係数 C の改定 [改定][追加]

M_p （全塑性曲げモーメント）の使用を解禁

$$R = \begin{cases} \frac{4M_p}{F_e \cdot d \cdot l^2} & (M_p \text{ 既知}) \\ \frac{2F}{3F_e} \cdot \left(\frac{d}{l}\right)^2 & (F \text{ 既知}) \end{cases} \quad (6.6)$$

- 上段：実験等により全塑性曲げモーメント M_p が既知の場合
- 下段：接合具の基準強度 F が既知の場合（旧版はこちらのみ）

支圧強度の改定 [改定]

- Eurocode 5 の式を採用し、**繊維直角方向の値を若干増大**
- 繊維方向： $F_{e\parallel} = \{34, 30, 26\}_{J1, J2, J3} \times (1 - 0.01d)$ (N/mm²)
- 繊維直角方向： $F_{e\perp} = F_{e\parallel} / (1.35 + 0.015d)$

602.1 一般事項 ③ CLT・異方性材料への対応 [追加]

厚さ方向の支圧強度が異なる材料（CLT・B種LVL等）への対応

- [追加] 精緻計算：厚さ方向に異なる支圧強度を考慮した接合形式係数の計算式
- [追加] 簡易計算：支圧強度を面積比率で按分

$$F_e = \frac{\sum_i F_{ei} \cdot t_i}{\sum_i t_i} \quad (602.1.5)$$

集合型せん断破壊の拡張 [追加]

- 1面せん断接合形式に適用拡大（旧版は2面せん断のみ）
- 底部にせん断面が形成される場合の計算式を追加
- CLTを用いた場合の集合型せん断破壊の計算式を追加

剛性係数の追加 [追加]

- クリアランスを考慮した剛性係数 k_j の計算式（6.22～6.30）を新規追加
- 平井・小松式による支圧剛性 k_0 の採用

602.2～602.4 各接合の改定 [改定]

602.2 ボルト接合

- [追加] 座金に関する記述を充実
- [改定] せん断を受けるボルトの配置条件を一部変更（縁端部 e_2 等）
- [改定] 許容引張耐力を**有効断面積**を用いた計算式に変更

602.3 ドリフトピン接合

- [改定] ドリフトピンの品質・形状の記述を更新
- [追加] 適用できる接合形式の図を追加（二面せん断木材側材・鋼板挿入・一面せん断）

602.4 ラグスクリュー接合

- [改定] 本数による耐力低減係数（ $_jK_n$ ）を**ボルトと同じ規則**に統一
- [改定] 許容引抜耐力を**密度依存式**に変更、安全係数を $2/3$ に統一（応力割増率 $4/3$ で旧版相当）
- [追加] 側材に木材を用いる場合、ボルトの引張耐力式を併用する形式に

602.5 釘接合 / 602.6 ビス接合 の改定 [改定][追加][削除]

602.5 釘接合

- [改定] 終局せん断耐力 P_{uj} の計算式を整理
- [削除] くぎを貫通させて折り曲げる場合の規定を削除
- [改定] 許容引張耐力を密度依存式に変更
- [改定] 接合種別 (JA～JC) の判定を降伏モードに応じた形式に変更

602.6 ビス接合 (旧：木ねじ接合)

- [改定] 適用範囲を拡大：呼び径3～12mm、基準強度または M_p が既知で脆性破壊なし
- [追加] 有効直径 d_{ef} の定義：谷径×1.1 と 円筒部径 のうち小さい方
- [改定] 支圧強度・低減係数：有効直径 d_{ef} で判定 (6mm 以下は釘ルール、6mm 超はボルトルール)
- [改定] 配置間隔：呼び径 d で判定 (6mm 以下は釘ルール、6mm 超はボルトルール)
 - ⚠ 判定に用いる径の取り方が異なる (支圧＝有効直径／配置＝呼び径)。有効直径＜呼び径の場合、呼び径 6.5～8mm 付近で適用ルールが食い違う点に注意
- [改定] 許容引抜耐力の計算式を変更 (安全率を 2/3 に変更)

602.6 ビス接合 引抜耐力の改定 [改定]

許容引抜耐力の計算式

$$p_a = \frac{1}{3} \cdot {}_jK_d \cdot {}_jK_m \cdot p_w$$

(6.43)

$$p_w = 93.7 \cdot \left(\frac{\rho_0}{1000} \right)^{1.35} \cdot d^{0.66} \cdot l_r$$

(6.44)

Before / After 比較

項目	旧版	新版	備考
終局耐力 p_w	$38.1(\rho_0/1000)^{1.5} d l_r$	$93.7(\rho_0/1000)^{1.35} d^{0.66} l_r$	ビス全般のデータで再フィット
安全係数	1/2	2/3	応力割増し設計を前提として緩和
旧版相当に戻す場合	—	応力割増率を 4/3 倍として計算	従来設計との整合確認

方向性：許容耐力は上がる方向（緩和）。安全係数 1/2 → 2/3 で約 4/3 増。ただし応力割増し設計が前提で、4/3 の割増しを行えば従来同等。

第6章 まとめ

改定の要点（3点）

1. **計算体系の整理**：単位接合部廃止・靱性係数（ $_jK_r$ ）削除により、計算フローを簡略化。接合種別（JA～JC）は存続し応力割増し（ R_{f2} ）と連動。
2. **CLT・異方性材料への対応**：支圧強度の面積按分、集合型せん断破壊の拡張計算式を追加。大断面木質構造で直接活用可能。
3. **ビス接合の体系化**：旧「木ねじ」から大幅拡張。有効径・配置の閾値（6mm/6.5mm）が異なる点は設計時に要注意。

その他の変更

- 剛性係数の計算式（6.22～6.30）が新規追加：変形・振動設計に活用可能
- 607節「接合部に関する試験の原則」を新設：性能確認試験の考え方を明記

参考：用語・略語の統一

略語	意味
[本]	本文の改定
[解]	解説の改定
R_{f1}	地震荷重割増率
R_{f2}	地震時応力割増率
JA～JC	接合種別（靱性クラス）
CLT	直交集成板（Cross Laminated Timber）
LVL	単板積層材（Laminated Veneer Lumber）
$E_{b0.05}$	曲げの基準弾性係数の95%下側許容限界値
M_p	全塑性曲げモーメント
${}_jK_r$	靱性係数（今版より削除）